

화학 빅데이터 분석법

네 번째 수업

기술 통계 분석

통계 분석

- 기술 통계(descriptive statistics): 수집한 자료를 요약·정리하여 기술
- 추리 통계(inferential statistics): 표본 집단의 통계치를 통해 모집단의 특성을 파악

기술 통계량

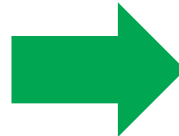
- 평균(mean), 중앙값(median), 최빈값(mode)
- 표준편차(standard deviation), 분산(variance)
- 최댓값(maximum), 최솟값(minimum), 범위(range)
- 첨도(kurtosis): 데이터 분포의 뾰족한 정도
- 왜도(skewness): 데이터 분포의 기울어진 정도

도수분포표

조사된 관측값을 적당한 크기의 구간으로 나누어 정리한 표

- (빈)도수: 각 구간에 속한 값들의 양
- 상대(빈)도수: 각 구간의 도수를 전체 도수로 나눈 값

43 38 35 34
33 28 24 23
21 18 17 15

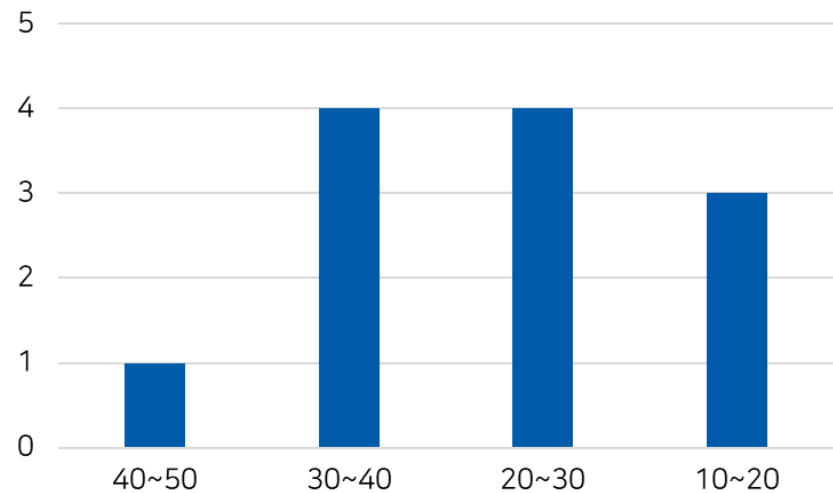


범위	빈도수
40 이상 50 미만	1
30 이상 40 미만	4
20 이상 30 미만	4
10 이상 20 미만	3

히스토그램

도수분포표의 도수 또는 상대도수를 막대 그래프로 나타낸 것

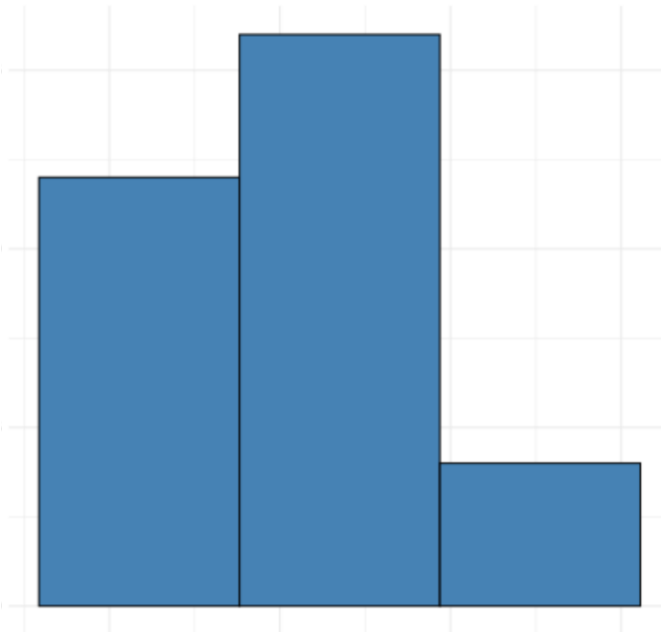
범위	빈도수
40 이상 50 미만	1
30 이상 40 미만	4
20 이상 30 미만	4
10 이상 20 미만	3



간격 나누기

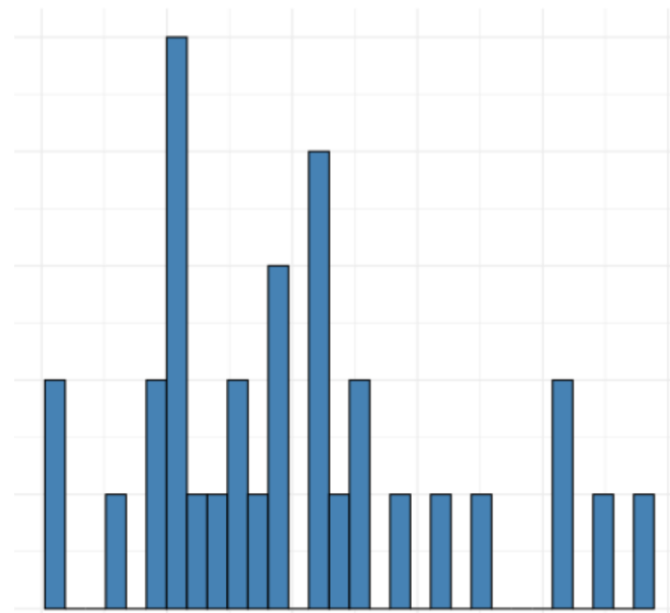
간격이 너무 넓을 때

Total Bins = 3



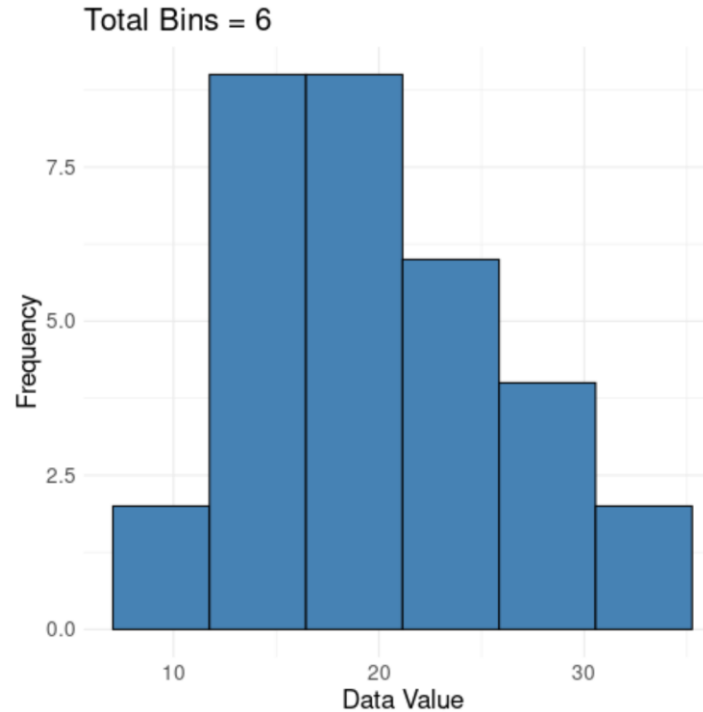
간격이 너무 좁을 때

Total Bins = 30



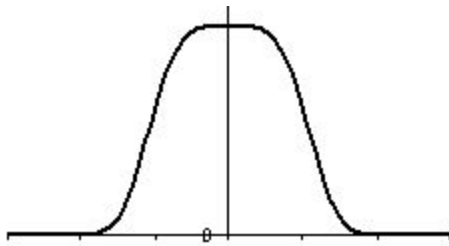
Sturges 규칙

$$\text{간격의 수} = 1 + 3.3 \log n$$

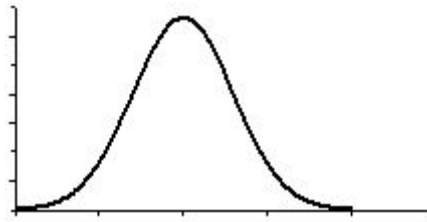


첨도와 왜도

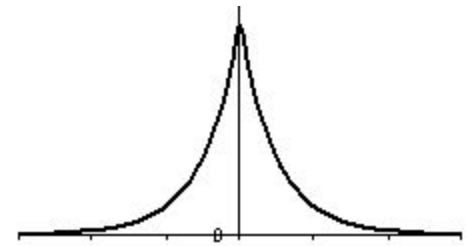
첨도



왜도 < 0



왜도 = 0



왜도 > 0

